

绝密★使用前

高二技术练习

考生须知：

1. 本卷分为信息技术和通用技术两部分，满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试题上无效。
4. 结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 6 题。

某城市采用智慧停车诱导系统，该系统在停车场入口安装车牌识别摄像机，在车位部署地磁传感器，实时采集车辆进出信息与车位占用状态。数据通过 4G/5G 网络传输至服务器，经处理后通过诱导屏发布区域车位总量、具体停车场余位等信息。车主可通过手机 APP 查询目的地周边停车场实时余位、收费标准，并获取导航路线。系统支持车牌识别自动计费、ETC 无感支付，还可通过车位指示灯引导车主快速找到空闲车位。

1. 下列关于该系统中数据与信息的说法，不正确的是
 - A. 车主从 APP 上获取的车位剩余情况属于信息
 - B. 地磁传感器采集的“0”和“1”信号序列属于数据
 - C. 在诱导屏上显示车位总量体现了信息的共享性
 - D. 车辆进出停车场的过程中不会产生新数据
2. 下列关于该系统组成的描述，正确的是
 - A. 车主手机 APP 属于系统软件
 - B. 车主和管理员都是该系统的用户
 - C. 停车管理数据库属于该系统的硬件
 - D. 系统采集的数据都存储在车主手机 APP 中
3. 为了防止车辆轨迹信息在传输过程中被窃取，该系统最可能采用的安全防护措施是
 - A. 定期备份数据库
 - B. 对敏感数据进行加密传输
 - C. 安装防火墙
 - D. 设置复杂的系统登录密码
4. 当车主驾车离开停车场时，系统自动计算停车时长和费用，这一过程主要体现了信息系统的哪项功能？
 - A. 数据采集与输入
 - B. 数据存储与查询
 - C. 数据加工与处理
 - D. 数据传输与控制
5. 相比传统的人工管理停车场模式，该智慧停车诱导系统极大地提升了停车效率和用户体验。但在实际使用中还存在一些问题。下列关于该信息系统的说法，不正确的是
 - A. 数据更新存在延迟，可能导致车主看到的“余位信息”与实际不符
 - B. 该系统高度依赖网络环境，一旦断网，远程查询和支付功能将受限
 - C. 系统一旦建成即可永久使用，无需后续的硬件维护与软件升级
 - D. 系统难以处理非标准化的突发事件（如车辆剐蹭纠纷等），需人工介入

6. 将车牌识别摄像机采集的图像存储为未经压缩的 BMP 格式图像文件，下列说法正确的是
- 图像采集实现了从数字信号到模拟信号的转换
 - 摄像头的分辨率是影响图像清晰度的唯一因素
 - 为了节省存储空间，可将 BMP 格式图像转换为 JPG 格式
 - 放大 BMP 格式图像不会影响其清晰度
7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，执行这部分流程后，输出 b 的值是
- 81
 - 27
 - 13
 - 40
8. 用数组表示某二叉树，如下所示，则该二叉树的前序遍历序列为

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	B	C		D	E				F			G		

- ABDECFG
 - ABDFCEG
 - BFDAEGC
 - ABDFECG
9. 有一个队列，队首到队尾元素依次为 6, 14, 9, 8。若队首元素是奇数，则直接出队；若队首元素是偶数，则先出队，再将该偶数整除 2 后的值入队。经过 5 次出队操作后，队列从队首到队尾的元素依次是
- 7, 4
 - 4, 7
 - 8, 3, 7, 4
 - 3, 7, 4

10. 有如下 Python 程序段：

```

s="PyTh0n"
res=""
count=0
for c in s:
    m=ord(c) #大写字母"A"的 ASCII 码值为 65
    if 65<=m<=90:
        new_c=chr((m-65+2)%26+97)
    else:
        new_c=chr((m-97-1)%26+65)
    if count%2==0:
        res+=new_c
    else:
        res=new_c+res
    count+=1
print(res)

```

运行该程序段后，输出的值为

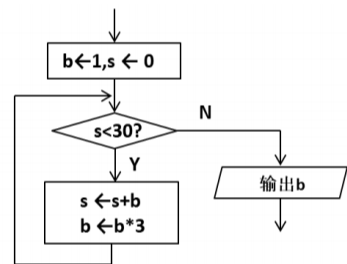
- rXvGqM
- mgxRVQ
- qvrXGM
- MGXrvq

11. 有如下 Python 程序段：

```

def remove_stack(num, k):
    n=len(num) ; t=n-k
    stack = [""]*n
    top=-1
    for i in num:
        while k > 0 and top!=-1 and stack[top] > i:

```



第 7 题图

```

        top-=1 ;k -= 1
    top+=1
    stack[top]=i
while k > 0:
    top-=1;k -= 1
result = "".join(stack[:t])
#执行语句 print("".join(["a","b","c"])), 输出 abc
return result

```

#主程序

num = "14325"

k = 2

print(remove_stack(num, k))

执行该程序段后，输出的值为

A. 143

B. 125

C. 325

D. 132

12. 有如下 Python 程序段：

```

import random
n = 6
a = [random.randint(1, 9) for i in range(n)]
for i in range(1, n - 1):
    if i % 2 == 1:
        while a[i] <= a[i - 1] or a[i] <= a[i + 1]:
            a[i] += random.randint(1, 5)
    else:
        while a[i] >= a[i - 1] or a[i] >= a[i + 1]:
            a[i] -= random.randint(1, 5)
print(a)

```

执行该程序段后，输出结果可能是

A. [3, 7, 2, 8, 1, 10]

B. [0, 8, 3, 7, 2, 5]

C. [2, 6, 5, 15, 8, 9]

D. [5, 9, 4, 10, 3, 8]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 课程冲突检测。某大学教务系统需要检测学生的课程安排是否存在冲突，每门课程由 3 个属性表示，分别为课程名、上课时间（包括周几、开始节次和结束节次）、必修/选修，如学生甲的一门课程是：["大学英语", [1,4,5], "必修"]，表示学生甲的必修课“大学英语”安排在周一第 4 至第 5 节。

冲突定义：两门课程上课时间重叠（同一天节次区间有交集）即为冲突。

调整规则：

- 必修课之间不能冲突，如果冲突，输出“课程冲突无法调整”；
- 必修课与选修课冲突时，保留必修课，选修课标注为“待调整”；
- 选修课之间存在冲突，保留一门，另一门标注为“待调整”。

如学生甲的部分课程如下：[[“高等数学”, [1, 1, 3], “必修”], [“大学英语”, [1, 4, 5], “必修”], [“Python 编程”, [1, 3, 5], “选修”], [“体育”, [3, 5, 6], “选修”]]。

显然，学生甲有 3 门课程存在冲突，分别是“Python 编程”（选修）、“高等数学”（必修）及“大学英语”（必修），根据调整规则，课表可暂定为如第 13 题图所示。

请回答下列问题。

== 已确定课程 ==
高等数学: 周 1 第 1-3 节
大学英语: 周 1 第 4-5 节
体育: 周 3 第 5-6 节

== 待调整选修课 ==
Python 编程: 周 1 第 3-5 节

第 13 题图

(1) 若学生甲新增两门课程[“计算机网络”, [2, 1, 3], “选修”], [“大学物理”, [3, 1, 5], “必修”], 则已确定课程变为_____门。

(2) 定义函数 is_conflict(time1, time2), 判断两门课程是否冲突, 其中 time1 和 time2 表示上课时间。请在划线处填入合适代码。

```
def is_conflict(time1, time2):
    if time1[0] != time2[0]: #两门课程不在同一天
        return False
    if _____:
        return False
    return True
```

(3) 实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适代码。

''' 读取某位学生的必修课程存入 required 列表, 每个元素包含课程名、上课时间 (形如: [星期几, 开始节次, 结束节次]), 必修/选修 3 个数据项; 选修课程存入 elective 列表, 结构与 required 相同; 代码略。'''

```
flag = False; n = len(required)
for i in range(n-1):
    for j in range( _____ ① ):
        if is_conflict(required[i][1], required[j][1]):
            flag = True; break
    if flag:
        break
if flag:
    print("课程冲突无法调整")
else:
    final = required[:]
    adjusted = [] # 存储待调整的选修课
    for m in elective:
        flag = False
        for sel in final:
            if _____ ② :
                flag = True; break
        if not flag:
```

```
final.append(m)
else:
    adjusted.append(m)
```

#输出暂定课表，代码略。

14. 某小组模拟搭建空气质量监测系统，采集某地区 PM2.5 浓度数据进行空气质量监测。智能终端连接传感器，每分钟采集一次数据，通过网络将数据传输至服务器，存储到数据库中。服务器对数据进行处理，根据处理结果判断出异常情况后，通过智能终端控制执行器发出预警信号。用户通过浏览器进行实时数据查看和历史记录查询。请回答下列问题。

(1) 在该系统的搭建过程中，不需要编写的程序是_____（单选，填字母：A. 客户端程序 /B. 服务器端程序 /C. 智能终端程序）

(2) 下列关于该系统中数据处理的说法正确的是_____（多选，填字母）

- A. 系统中所有数据均来自传感器
- B. 系统中数据只能存储在服务器
- C. 智能终端与服务器之间的数据传输是双向的
- D. 用户通过浏览器查看历史数据时，服务器需访问数据库

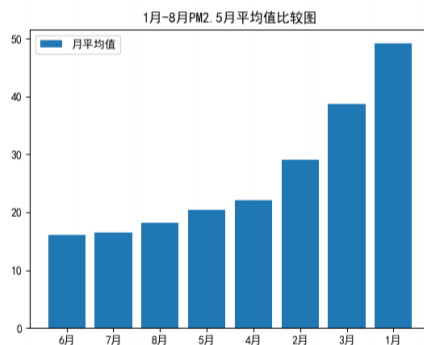
(3) 下列技术中，不能用于智能终端与服务器之间连接的是_____（单选，填字母：A. 5G /B. Wi-Fi /C. RFID）

(4) 当服务器判定出 PM2.5 数据有异常情况后，会通过智能终端控制执行器发出预警信号。请写出一种适合的执行器名称，并简述其工作过程。

(5) 将系统中某年 1 月至 8 月的 PM2.5 日平均监测数据导出到文件 data.xlsx 中，部分数据如第 14 题图 a 所示。现要统计分析 PM2.5 月平均监测数据，并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。

	A	B	C
1	月份	日期	PM2.5
2	1月	1日	42
3	1月	2日	30
4	1月	3日	42
5	1月	4日	31
6	1月	5日	58
240	8月	27日	29
241	8月	28日	13
242	8月	29日	12
243	8月	30日	14
244	8月	31日	15

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
```

```
plt.bar(df2["月份"],df2["PM2.5"],label="月平均值")
#其它代码略
```

方框中应填入的语句依次为_____（选3项，填数字序列）

- ① df1=df.groupby("月份",as_index=False)
- ② df1=df.groupby("月份",as_index=True)
- ③ df2=df1.sort_values("PM2.5")
- ④ df1=df1.sum()
- ⑤ df1=df1.mean()

(6) 观察第14题图b可知，1月份的空气质量相对较差。现要筛选出1月份数据以便进一步分析，可以在第(5)小题处理结果的基础上，再运行如下语句，请在划线处填入合适的代码。

df3=df[_____]

15. 某奶茶店配备两台相同的机器同时制作奶茶，每天接收大量订单。订单按下单顺序存储在列表data中，每份订单包含4个数据项：订单号、下单时间、制作时长和奶茶名称（假设每份订单仅包含一杯奶茶）。奶茶制作规则如下：

- a. 订单只能在其下单时间之后开始制作，不能提前；
- b. 每台机器同一时间仅可制作一杯奶茶，且制作过程不能中断；
- c. 当某台机器空闲时，从所有“已到达但尚未制作”的订单中，优先选择制作时长最短的订单制作。

将下单后至开始制作前的时长定义为该订单的等待时长。在满足所有订单制作的前提下，实现订单等待总时长最短，计算总等待时长，并输出。（注：本题中所有时间均以分钟为单位）

现有4份订单，数据如下：data = [[101,10,5,"珍珠奶茶"],[102,12,4,"椰果奶茶"],[103,12,6,"红豆奶茶"],[104,15,3,"柠檬奶茶"]], 订单制作顺序及总等待时长如第15题图所示。

请回答下列问题。

- (1) 若将上例中“椰果奶茶”的制作时间调整为7分钟，则总等待时长为_____分钟。
- (2) 定义如下函数lnk(wait_lnk,head,idx)，函数功能为将新节点按制作时长升序插入链表。

```
def lnk(wait_lnk, head, idx):
    if head == -1:
        head = idx
        return head
    new_dur = wait_lnk[idx][1]
    p = q = head
    while wait_lnk[p][1] > new_dur :#①
```

```
        q = p
        p = wait_lnk[p][4]
    if p==head:
        _____②_____
        head = idx
    else:
        wait_lnk[idx][4] = p ;wait_lnk[q][4] = idx
    return head
```

- ①程序加框处代码有错，请改正。
- ②请在划线处填入合适代码。

--- 订单制作顺序 ---				
机器	订单号	奶茶名	开始	等待时长
0	101	珍珠奶茶	10	0
1	102	椰果奶茶	12	0
0	104	柠檬奶茶	15	0
1	103	红豆奶茶	16	4
总等待时长:4 分钟				

第15题图

(3) 实现以上功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适代码。

''' 订单信息按下单顺序存入 data 列表，每个元素包含 4 个数据项，依次为包含订单号、下单时间、制作时长和奶茶名称，代码略。'''

```
head = -1
m = [0, 0]
wait_lnk = []
total_wait = 0
i = 0
while i < len(data) or head != -1:
    k = 0
    if m[0] > m[1]:
        k = 1
    while i < len(data) and data[i][1] <= m[k]:
        num, time, dur, name = data[i]
        idx = len(wait_lnk)
        wait_lnk.append([num, dur, time, name, -1])
        head=lnk(wait_lnk, head, idx)
        i += 1
    if head != -1:
        num, dur, time, name, head = wait_lnk[head]
        start_time = m[k]
        ①
        total_wait += wait
        m[k] = start_time + dur
        #输出订单制作信息，代码略
    else:
        if i < len(data):
            ②
#输出总等待时长，代码略
```


第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题部分（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 固态电池技术凭借高能量密度、高安全性等核心优势，有望解决当前液态锂电池的安全隐患和能量密度瓶颈，成为动力电池领域的新技术方向。下列关于该技术的说法中不正确的是



第 16 题图

- A. 固态电池技术能解决当前液态锂电池的安全隐患和能量密度瓶颈，体现了技术的目的性
- B. 固态电池技术能应用于汽车、机器人、无人机等多种领域，体现了技术的综合性
- C. 经过多次改进试验，固态电池技术得到了快速提升，体现了技术的实践性
- D. 固态锂电池技术采用新的化合物材料，取代以往锂电池的电解液，体现了技术的创新性

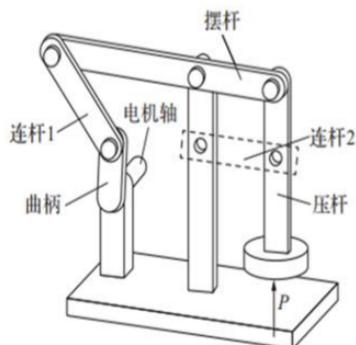
17. 下图所示是一款智能养生壶。下列关于养生壶的设计分析中不正确的是



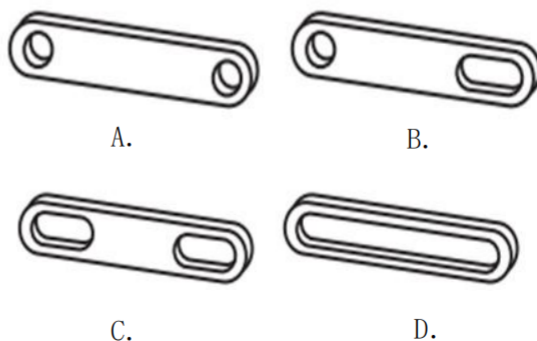
第 17 题图

- A. 采用了 0 胶水 0 涂层的设计，符合设计的健康原则
- B. 可以根据不同的食材，选择不同的烹煮模式，符合设计的实用原则
- C. 与食物接触的材料通过权威食品级认证，符合设计的技术规范原则
- D. 精准控温，低能耗设计，符合设计的可持续发展原则

18. 下图所示的冲压装置，电机轴带动曲柄转动，并通过连杆 1、摆杆、连杆 2 带动压杆反复冲压，冲压过程中压杆始终保持竖直。下列连杆 2（虚线框处）的设计方案中最合理的是



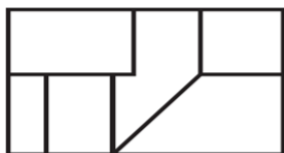
第 18 题图



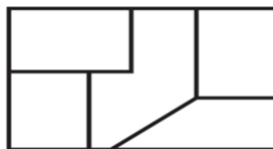
19. 下图所示是某形体的主视图和左视图，相对应的俯视图是



第 19 题图



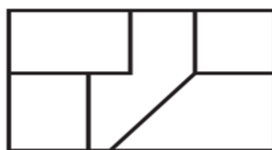
A.



B.



C.



D.

在通用技术实践课中，用厚度 2mm 的钢板，制作如图所示的工件，请完成第 20-21 题。

20. 在制作工件时，下列工具组合不正确的是



第 20-21 题



A.



B.



C.

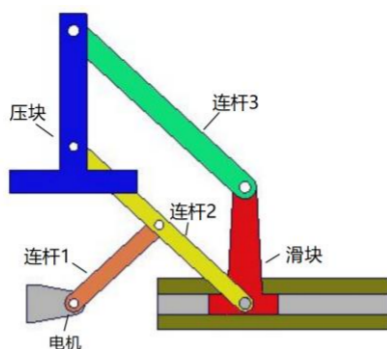


D.

21. 加工该零件时，下列操作中正确的是

- A. 划线时，考虑锯割和锉削的消耗量，需把轮廓尺寸适当放大
- B. 加工流程是：划线→锯割→锉削→钻孔→弯折
- C. 在锉刀上的铁屑，可使用毛刷顺着纹路清理，保护锉刀
- D. 钻孔时要戴好防护眼镜，使用手钳加持

22. 下图所示冲压机构，电机带动连杆 1，连杆 1 带动连杆 2，滑块和连杆 3，使压块在竖直方向上下运动进行冲压。下列说法不正确的是



第 22 题图

- A. 电机与连杆 1 是刚连接
- B. 压块上升时，电机顺时针转动
- C. 连杆 1 和连杆 2 都是受弯曲
- D. 滑块向右移动时，压块向下运动

手机在拍摄视频时，稳定非常重要，很多摄影师在拍摄的时候，会使用手机稳定器。稳定器主要由稳定控制器、陀螺仪模块和三个伺服电机构成，这三个电机各保持一个轴向的稳定，分别是航向(左右)方向、横滚方向、俯仰方向。工作原理是：在稳定器系统里提前设定平衡初始值，通过陀螺仪模块检测稳定器三个维度的姿态变化，当姿态发生变化时，稳定控制器输出补偿偏差信号，控制伺服电机的方向与转速，从而纠正画面的倾斜，实现稳定拍摄。请根据原理图及描述完成第 23-24 题。



第 23-24 题

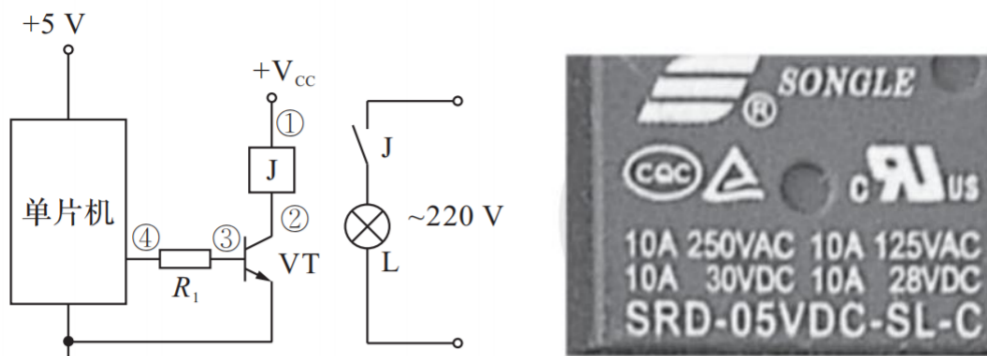
23. 下列关于该稳定器系统的分析中不正确的是

- A. 陀螺仪模块的灵敏度是系统优化的影响因素
- B. 系统由稳定控制器、陀螺仪模块和三个伺服电机构成，体现了系统的整体性
- C. 先要考虑稳定效果，再考虑响应速度，体现了系统分析的综合性原则
- D. 能纠正画面的倾斜，实现稳定拍摄，体现了系统的环境适应性

24. 下列关于稳定器控制系统的分析中正确的是

- A. 控制量是伺服电机的方向与转速
- B. 输入量为稳定器当前姿态
- C. 控制方式是开环控制
- D. 陀螺仪模块的灵敏度异常不属于干扰因素

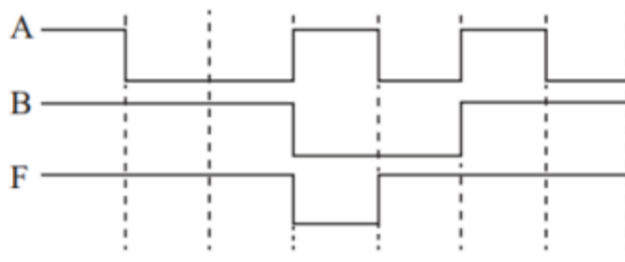
25. 下图所示电子控制系统部分原理图、继电器实物图。根据电路图及描述，下列关于该控制系统的分析，不正确的是



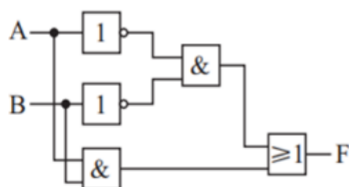
第 25 题图

- A. 电路图中的 V_{cc} 可选直流 5 V
- B. 三极管 VT 容易受损，可在线圈两端反向并联一个二极管
- C. 断开电源，用多用电表欧姆挡，测得①②之间电阻约为 100 k Ω
- D. 断开电源，用多用电表欧姆挡，测得继电器两引脚间电阻为 0 时，一定是常闭触点

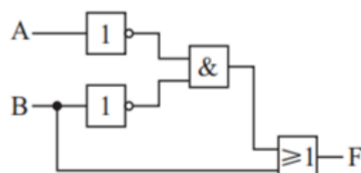
26. 逻辑电路的波形图如图所示，下列逻辑电路中，输入输出情况与该波形图一致的是



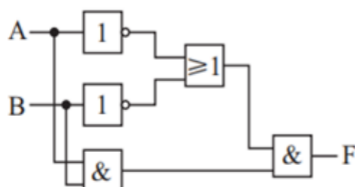
第 26 题图



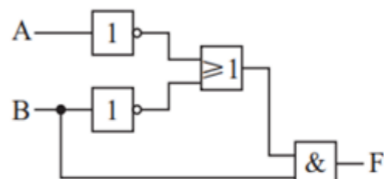
A.



B.



C.



D.

27. 如图 a 所示的草坪土壤湿度指示电路，VD1、VD2 为同型号发光二极管，用图 b 所示的传感器 R_s 检测土壤的湿润程度。土壤湿润时 VD1 不发光；土壤干燥时 VD1 正常发光，VD2 不发光；当土壤很干燥时，VD2 正常发光。下列说法不正确的是

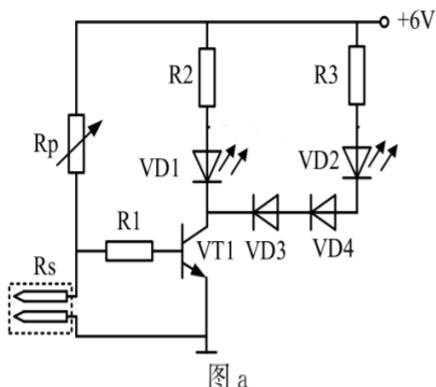


图 a

第 27 题图

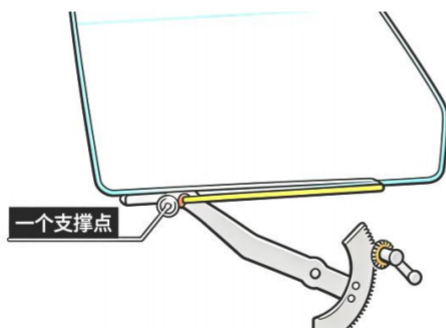


图 b

- A. 传感器 R_s 的阻值随土壤的湿度增大而减小
- B. 土壤干燥时三极管可能处于放大状态也可能处于饱和状态
- C. 要将土壤湿度设定值调小，可以将 R_p 阻值适当调大
- D. 要将土壤湿度设定值调小，可以将 R_1 阻值适当调大

二、非选择题部分（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。）

28. 汽车车窗升降结构从手动摇柄式发展到智能电动式，经历了多次技术迭代。某小型汽车制造商计划为一款入门级车型设计一套低成本、高可靠性的电动车窗升降系统，要求在满足基础升降功能的前提下，尽可能降低生产和维护成本，同时兼顾操作便利性。如图所示为最初设计的手摇柄是车窗升降结构装置。



第 28 题图

(1) 工程师在设计出该结构模型后，进行测试，发现车窗在一个支撑点作用下容易失去平衡，无法正常工作，这一发现问题的途径是（单选）_____；

- A. 技术研究与技术试验
- B. 收集和分析信息
- C. 观察日常生活

(2) 从设计的一般原则角度进行思考，不合理的是（单选）_____；

- A. 车窗升降结构从手动摇柄式发展到智能电动式，经历了多次技术迭代，符合设计的创新原则
- B. 在满足基础升降功能的前提下，尽可能降低生产和维护成本，同时兼顾操作便利性，符合设计的经济原则
- C. 工程师在测试改进过程中，技术得以不断的优化，符合设计的实践原则

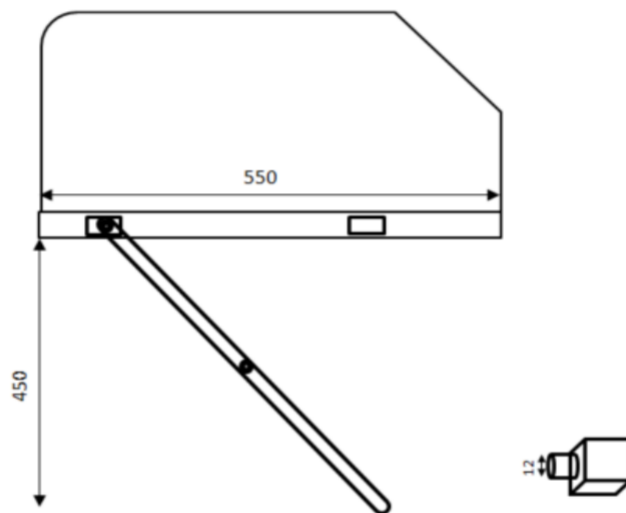
(3) 从设计的一般过程分析，下列说法不正确的是(单选) _____；

- A. 在发现与明确问题阶段，需要明确问题的内容，价值和解决问题受到的限制
- B. 在制订设计方案阶段，不需要绘制三视图和尺寸标注
- C. 在方案构思阶段，将升降车窗设计拆分为传动结构、防震结构、防夹手结构，分别找出这些结构的所有方法进行重新组合，根据分析评价结果最终形成多种设计方案

(4) 把车窗升降系统从手动摇柄式改进为电动升降系统，需要设计一个防夹手系统，下列传感器能在系统中使用的是(多选) _____；(全对得分，漏选不得分)

- A. 压力传感器 B. 光栅式传感器 C. 温度传感器

29. 根据 28 题的情况，请你帮助工程师设计电动升降车窗的传动结构，如图所示，电机轴直径为 12mm。车窗玻璃宽度 550mm，设计要求如下：



第 29 题图

- (a) 车窗能保持水平升降；
- (b) 车窗升降调节高度范围 50mm—450mm，能够自动锁定在任意高度；
- (c) 采用单电机正反转驱动；
- (d) 安装位置合理，结构简单，所需材料和配件自选。

请完成以下任务：

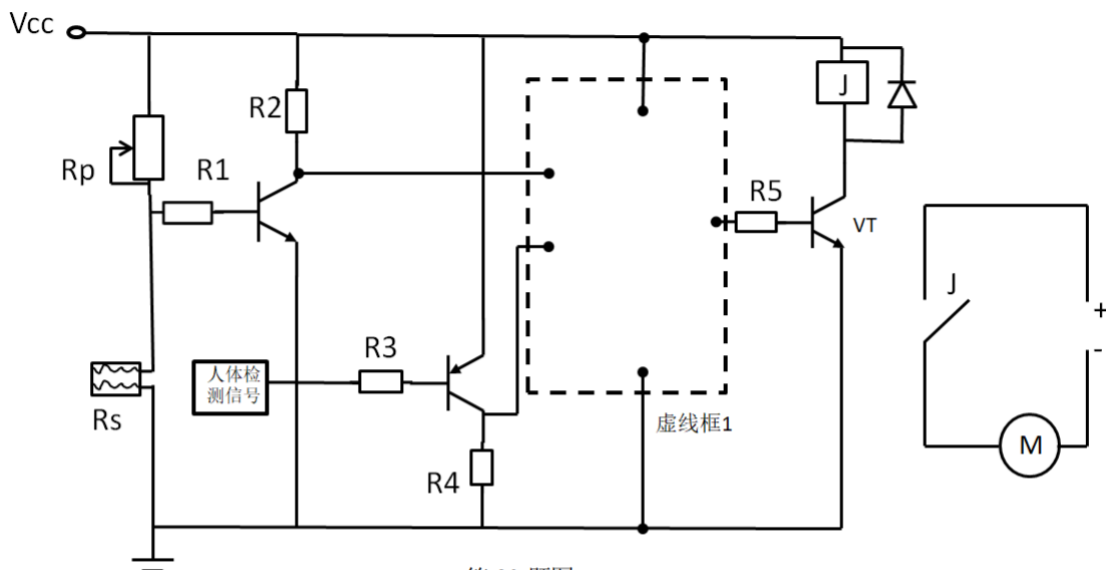
(1) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图，简要说明方案的工作过程；(电机可用方框表示)

(2) 在草图上标注主要尺寸；

(3) 在装置安装后进行技术试验，以下试验和说法不合理的是(单选) _____；

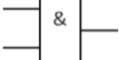
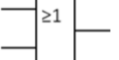
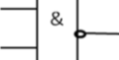
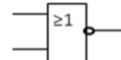
- A. 安装后开启电机，测试车窗是否能保持水平升降
- B. 安装后开启电机，将手放在车窗上向下施加压力，查看车窗能否自动锁定在任意高度
- C. 采用强化试验，长时间不间断的进行车窗升降测试，检测结构的稳固性

30. 在上一题设计电动升降车窗的过程中，工程师发现，如果下雨天司机离开汽车，忘记关闭车窗容易造成车内进水，于是对设计方案进行优化。设计要求如下：下雨时如果车内无人，则汽车自动启动电机关闭车窗（车内有人时，人体信号检测装置出高电平，反之，出低电平）。电路如下图所示：



第 30 题图

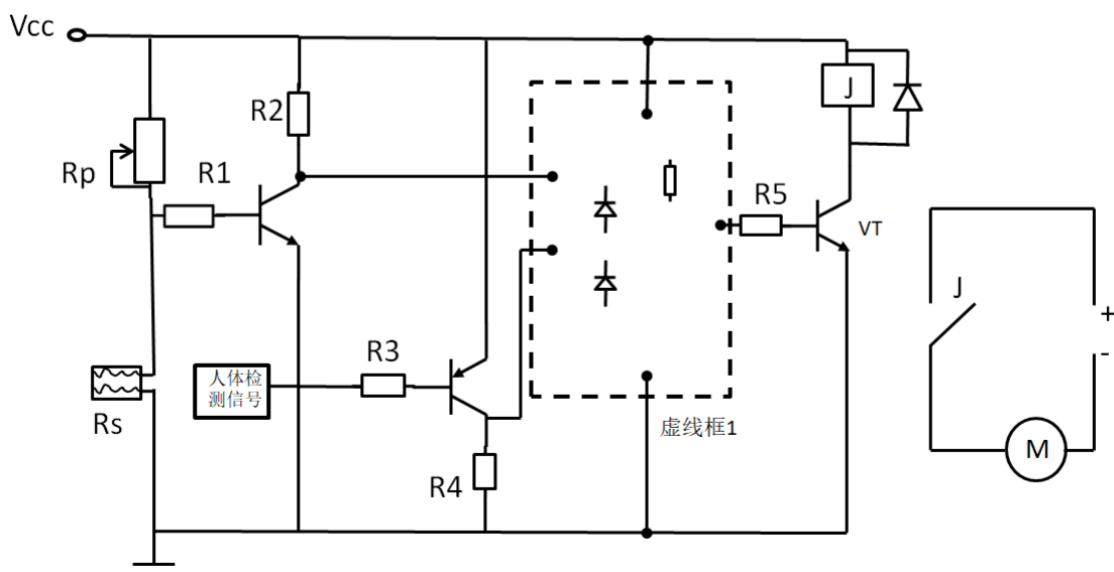
(1) 图中虚线框 1 缺少一个逻辑门，请从下列选项中选出合适的逻辑门（单选）_____；

- A.  B.  C.  D. 

(2) 工程师在调试电路的过程中，发现雨下得很大时，电路才能开始工作，现在想让下小雨时，电路就能开始工作，下列操作中能实现的是（单选）_____；

- A. 增大 R_p 阻值 B. 减小 R_p 阻值 C. 增大 R_5 阻值 D. 减小 R_5 阻值

(3) 由于缺少逻辑门芯片，工程师想用 2 个二极管和 1 个电阻组成电路替代逻辑门芯片，实现原有电路的功能。请在下图的虚线框 1 中选择合适的连接点完成连线。



(4) 在测试中 NPN 的三极管 VT 被损坏，手边只有 2 个 PNP 的三极管和 1 个定值电阻，请你在下图虚线框 2 中重新设计一个电路，要求保持原有电路的功能，并且采用共发射极电路。

